G1-23DoF: แผ่นงานบ่าย 3/11/2026 (บนรอกทั้งหมด)

repo `~/nvidia/unitree/unitree_rl_mjlab` · branch `phase3-delay-dr` · env `conda activate g1_sdk` · สคริปต์อยู่ที่ `S=deploy/robots/g1_23dof/scripts` · วันนี้**ไม่ลงพื้น** · เริ่ม _____ SOC เริ่ม _____

หยุดทันที (L2 + B) เมื่อข้อต่อไปผิดทิศ / สั่นถี่ / เสียงผิดปกติ / มอเตอร์ > 70 °C / มีคนพูด "หยุด" · **หุ่นแขวนรอกตลอด** ตั้งแต่เปิดจนปิด · **ไม่กด L2 + A** · เข้า debug ด้วยคอมพ์ (`release`) ไม่ใช้ L2 + R2 (2/11: กดแล้วยังเป็น `ai`)

0. เปิดหุ่นและเชื่อมต่อ

☐ เปิดหุ่น**ตอนแขวน** รอบูตเสร็จ **ยังไม่กดปุ่มรีโมท**

☐ เน็ตเวิร์ก (multicast ของ lo หายทุกครั้งที่รีบูตคอมพ์):

```
sudo ip addr add 192.168.123.123/24 dev enp43s0 ; sudo ip link set enp43s0 up
sudo ip link set lo multicast on
ping -c 3 192.168.123.161                                  # 0% loss
cd ~/nvidia/unitree/unitree_rl_mjlab ; conda activate g1_sdk ; S=deploy/robots/g1_23dof/scripts
```

1. สุขภาพหุ่น (read-only)

```
python $S/robot_health.py
```

☐ **ทุกบรรทัด PASS** (lowstate ~1000 Hz, mode_machine 4, lowcmd 0, **all 23 motors online**, อุณหภูมิ < 60 °C)

• rate ต่ำ ~350 Hz = เพิ่งบูต อ่านซ้ำอีกครั้ง · ได้ `name='ai'` เป็นเรื่องปกติก่อนข้อ 2

• **FAIL offline 25/26 (ศอก/ข้อมือขวา)** → หยุดงานบนหุ่น บันทึกค่าไว้ (แก้ผ่านแอป Unitree Explore ตามวิดีโอ แล้วกลับมาข้อ 1)

2. เช็คค่าศูนย์ข้อต่อ (หลังพี่แก้ผ่านแอป 2/11) ★ ต้องผ่านก่อนข้อ 4–6

```
python $S/offset_check.py --joints right_elbow,right_wrist,right_shoulder   # แขนขวาก่อน
python $S/offset_check.py                                                    # ทั้ง 23 ข้อต่อ (ถ้ามีเวลา)
```

☐ หุ่นยัง zero torque / damping: หมุน**ทีละข้อต่อช้าๆ จนชนสุดทั้งสองทาง** (ไม่ต้องออกแรงกด) แล้ว Ctrl-C

☐ ทุกข้อต่อที่หมุน = **OK** (ห่างจุดชนสุดของ 28/10 ไม่เกิน 0.03 rad)

• `not reached` = ยังหมุนไม่สุด หมุนซ้ำ · `SHIFT +x` = ค่าศูนย์เปลี่ยน (ถูก calibrate) → **ไม่รัน policy** จดค่าไว้แล้วคุยกันก่อน

☐ ศอกขวา _____ ข้อมือขวา _____ ไหล่ขวา _____

3. เข้า debug + เปิด byobu

```
python $S/motion_mode.py release        # พิมพ์ yes (หุ่นแขวน) → released
python $S/motion_mode.py check          # name=''
```

☐ ไฟหัว **เหลือง** (debug) สีที่เห็น _____

• byobu: `$S/deploy_byobu.sh RUN TAG` · T1 lowstate · T2 lowcmd · T3 g1_ctrl · T4 คำสั่ง · คลิกเลือกช่อง หรือ Shift + ลูกศร

4. sysid เบาๆ (ศอกซ้าย step) เทียบ 30/10

```
$S/deploy_byobu.sh 1 sysid               # T1/T2 Enter, T3 ไม่เปิด g1_ctrl
python $S/sysid_motion.py --dry-run
python $S/sysid_motion.py --groups armL --joints elbow --kinds step --segments ~/sysid_seg_20261103_ligh
t.csv
python $S/sysid_motion.py --groups armR --joints elbow --kinds step --segments ~/sysid_seg_20261103_light
R.csv   # ศอกขวา
```

☐ ท่ายืนนุ่ม ศอกขยับ step ไม่แกว่งค้าง · **ลองกด L2 + B ครั้งหนึ่ง** ต้องขึ้น `-> damping (remote L2 + B)`

☐ Ctrl-C T1/T2 → `python $S/pd_check.py ~/g1_state_20261103_sysid1.csv ~/g1_cmd_20261103_sysid1.csv` : `kp x` ≈ 1 (30/10: 1.02)

• ผ่านทั้งสองศอก → รอบเต็มได้ (~8 นาที): `--segments ~/sysid_seg_20261103_full.csv` (ตั้งชื่อใหม่ทุกครั้ง)

5. FixStand ด้วย gain ที่เทรน (BeyondMimic) · ทดสอบใน sim แล้ว 2/11

```
tmux kill-session -t g1deploy                    # ปิดชุดข้อ 4 ก่อน
$S/fixstand_train_gains.sh
G1_CTRL_DIR=/tmp/g1_fixstand_train/build $S/deploy_byobu.sh 1 bm
```

☐ T1/T2 Enter · T3 Enter (g1_ctrl จาก /tmp) · **L2 +** ↑ เข้า FixStand · T2 = `gains match: Velocity` ไม่มี `MISMATCH`

☐ ค้าง 30 s: ไม่สั่น · แขนห้อยห่างท่า ~0.05 rad (sim) ถ้า > 0.15 rad = kp จริงอ่อน · **R2 + A ต้องไม่ทำงาน** (ล็อกไว้)

☐ ดันทีละกลุ่ม 0.1–0.2 rad แล้วปล่อย / ดึงแล้วปล่อยทันที → **L2 + B**

☐ Ctrl-C T1/T2 → `pd_check.py ~/g1_state_20261103_bm1.csv ~/g1_cmd_20261103_bm1.csv` : `kp` x 0.8–1.2, `kd` x 0.5–1.5

6. Handover ครั้งแรกบนหุ่นจริง + ปิดเครื่อง

```
tmux kill-session -t g1deploy ; $S/deploy_byobu.sh 2 run      # g1_ctrl ตัวปกติ (มี Handover)
```

☐ T3 Enter → g1_ctrl อยู่ **Passive** (ห้ามทำจาก FixStand)

☐ กด **L1 + R1 ค้าง 1 วินาที แล้วกด START** (ปุ่มที่เขียน L1 / R1 บนรีโมท ไม่ใช่ L2 / R2)

☐ T3 ขึ้น `Handover: SelectMode('ai') ok ...` แล้ว g1_ctrl ปิดเอง · ไฟหัว **ม่วง** · T2 ไม่มี lowcmd

☐ T4: `python $S/motion_mode.py check` → `name='ai'`

- ถ้าขึ้น `failed, code ...` (~5 s): หุ่นกลับ damping เอง → L2 + B → Ctrl-C T3 → `motion_mode.py select ai` แทน และจด code ไว้

☐ ท้ายวัน: `python $S/robot_health.py` (SOC จบ _____) → หุ่นยังแขวน → ปิดสวิตช์

ห้ามวันนี้: ลงพื้น / Velocity (R2 + A ใน g1_ctrl ตัวปกติ) · ปิดเครื่องที่เก้าอี้ · L2 + B ตอนยืนบนพื้นโดยไม่มีรอก · calibrate ข้อต่อในแอปเอง (ถ้าข้อ 2 ขึ้น SHIFT ให้หยุดแล้วคุยกันก่อน)

บันทึก

ข้อ	ผ่าน?	ค่า / ไฟล์ / หมายเหตุ
1 สุขภาพ		
2 ค่าศูนย์ (offset)		
3 debug (สีไฟ)		
4 sysid ศอก ซ้าย/ขวา		
5 FixStand gain เทรน		
6 Handover		